С. Д. Погорілий
Р. В. Білоус
І. В. Білоконь

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

С. Д. Погорілий
Р. В. Білоус
І. В. Білоконь

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

Монографія

За редакцією
д-ра техн. наук., проф. С. Д. Погорілого

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2014

УДК 510.5:004.7
ББК 22.12:32.97
П43

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. Є. О. Башков
(Донецький національний технічний університет),
д-р фіз.-мат. наук, проф. М. М. Глибовець,
д-р техн. наук, проф. О. Л. Синявський
(Національний університет "Києво-Могилянська академія")

Рекомендовано до друку вченою радою радіофізичного факультету
(протокол № 3 від 14 жовтня 2013 року)

Ухвалено науково-методичною радою
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
29 листопада 2013 року

Погорілий С. Д.

П43 Застосування генетичних алгоритмів у комп'ютерних системах : монографія / С. Д. Погорілий, Р. В. Білоус, І. В. Білоконь ; за ред. проф. С. Д. Погорілого. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 319 с.

ISBN 978-966-439-780-0

Розглянуто питання застосування генетичних алгоритмів для розв'язання двох класичних задач: пошуку найкоротших шляхів у мережі за багатьма критеріями та визначення оптимальних конфігурацій динамічно реконфігурованої кластерної обчислювальної системи з вузлами у вигляді віртуальних машин з метою мінімізації очікування обчислювальних ресурсів. Наведено приклади програмної реалізації розроблених авторами методів і алгоритмів.

Для студентів і аспірантів ВНЗ, які навчаються за напрямами підготовки "Комп'ютерна інженерія", "Програмна інженерія" "Комп'ютерні науки", спеціальностями "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування", а також для широкого кола спеціалістів і аспірантів, які займаються метаевристиками, еволюційними обчисленнями та інтелектуальними системами обробки інформації.

УДК 510.5:004.7
ББК 22.12:32.97

ISBN 978-966-439-780-0

© Погорілий С. Д., Білоус Р. В., Білоконь І. В., 2014
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2014

ЗМІСТ

ВСТУП ... 3
Перелік умовних скорочень ... 6
Розділ 1. ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ ТА МЕТОДИ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ... 8
Глава 1. Задачі комбінаторної оптимізації та методи їх розв'язання ... 8
1.1. Формалізація задачі комбінаторної оптимізації ... 8
1.2. Точні методи комбінаторної оптимізації ... 13
1.3. Евристичні методи комбінаторної оптимізації ... 19
1.4. Метаевристики ... 32
1.5. Висновки ... 42
Глава 2. Генетичні алгоритми оптимізації ... 43
2.1. Переваги генетичних алгоритмів ... 43
2.2. Обмеження генетичних алгоритмів ... 46
2.3. Методи розв'язання задачі багатокритеріальної оптимізації ... 50
2.4. Класифікація генетичних алгоритмів ... 54
Література до розділу 1 ... 56
Розділ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ... 61
Глава 3. Розробка методу автоматичного динамічного балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів ... 61
3.1. Формування генетичного алгоритму розв'язання задачі пошуку найкоротших шляхів за багатьма критеріями в мережі ... 62
3.1.1. Особливості методу кодування розв'язків алгоритму ... 64
3.1.2. Методи генерації початкової популяції ... 65
3.1.3. Методика застосування та особливості генетичних операцій ... 67
3.2. Формалізація задачі балансування навантаження в мережі за умов існування альтернативних маршрутів.

Обґрунтування вибору згортки цільових функцій..... 73
3.3. Формування особливостей кодування
та застосування генетичних операцій алгоритму
розв'язання задачі балансування навантаження..... 74
Глава 4. Методика застосування автоматичної
динамічної системи балансування навантаження 82
4.1. Методика інтеграції системи
автоматичного балансування навантаження
в існуючу архітектуру маршрутизації мережі 83
4.2. Масштабування системи балансування навантаження
за рахунок створення розподіленої моделі 89
4.2.1. Покращення часових характеристик
роботи генетичного алгоритму та підходи
до створення його паралельних версій 91
4.2.2. Залежність ефективності застосування
розподіленого генетичного алгоритму
від параметрів генетичних операцій..... 94
Глава 5. Експериментальне дослідження
системи автоматичного балансування 97
5.1. Дослідження збіжності та динамічних
характеристик алгоритму маршрутизації..... 98
5.1.1. Формування оцінки ефективності
генетичного алгоритму порівняно з класичними
алгоритмами теорії графів..... 98
5.1.2. Залежність збіжності алгоритму
від параметрів генетичних операцій..... 99
5.2. Експериментальне дослідження системи
автоматичного балансування навантаження..... 104
5.2.1. Залежність збіжності алгоритму
від параметрів генетичних операцій..... 107
5.2.2. Оцінка ефективності застосування алгоритму
балансування при моделюванні роботи мережі..... 110
5.3. Застосування системи балансування
навантаження в мережі з прогнозованим трафіком..... 114

Література до розділу 2 118
Розділ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДРКОС ІЗ ВУЗЛАМИ У ВИГЛЯДІ ВМ 122
Глава 6. Аналіз методів побудови кластерних обчислювальних систем на базі технологій апаратно-програмної віртуалізації 122
6.1. Задача побудови кластерних обчислювальних систем із гнучкою архітектурою 122
6.2. Особливості побудови обчислювальних кластерів на базі персональних комп'ютерів і серверів 125
6.2.1. Апаратні платформи 125
6.2.2. Програмні платформи 126
6.3. Сучасні технології апаратно-програмної віртуалізації 127
6.3.1. Основні методи віртуалізації платформ 128
6.3.2. Порівняльний аналіз сучасних платформ апаратно-програмної віртуалізації 134
6.4. Застосування ВМ як вузлів обчислювального кластера. Створення обчислювального кластера з гнучкою архітектурою на платформі Microsoft Hyper-V 138
6.4.1. Функціональні особливості та можливості порівняно з традиційними кластерними архітектурами 138
6.4.2. Управління ресурсами кластера інфраструктурою керування 140
6.5. Оптимізація використання ресурсів ДРКОС 144
Глава 7. Створення і дослідження віртуальних кластерних архітектур 145
7.1. Побудова ДРКОС із вузлами у вигляді віртуальної машини 146
7.1.1. Ключові компоненти ДРКОС 146
7.1.2. Особливості функціонування обчислювального кластера на базі Microsoft Windows HPC Server 2008 149
7.1.3. Вимоги до апаратно-програмної

конфігурації ВМ та СВМ 154
7.1.4. Інтерфейс керування 154
7.2. Задача оптимізації конфігурацій ДРКОС 157
7.2.1. Постановка задачі оптимізації 158
7.2.2. Обґрунтування методів розв'язання 160
7.2.3. Ключові конфігурації та метрики 160
7.3. Дослідження конфігурацій ДРКОС 166
7.3.1. Дослідження з використанням пакета LINPACK 166
7.3.2. Дослідження на основі програмної реалізації алгоритму Беллмана–Форда 167
7.3.3. Дослідження на основі програмної реалізації алгоритму Пріма 176
7.3.4. Дослідження на основі програмної реалізації алгоритму Данцига 184
Глава 8. Експериментальне дослідження віртуальних кластерних архітектур 188
8.1. Метод автоматичного дослідження конфігурацій ДРКОС 188
8.1.1. Ініціалізація вузлів 191
8.1.2. Формування конфігурацій ДРКОС 191
8.1.3. Дослідження конфігурацій 196
8.1.4. Програмна реалізація 199
8.2. Дослідження впливу конфігурації обчислювальної системи на продуктивність програмних реалізацій паралельних алгоритмів 200
1.3. Дослідження впливу передачі по мережі на завантаженість ресурсів центрального процесора 203
8.4. Дослідження на основі програмної реалізації алгоритму Беллмана–Форда 204
8.4.1. Залежність прискорення від кількості процесів 205
8.4.2. Дослідження ключових конфігурацій 206
8.5. Дослідження ключових конфігурацій із використанням LINPACK 210

Глава 9. Генетичний пошук оптимальних конфігурацій віртуальних кластерних архітектур 214
9.1. Визначення параметрів генетичного алгоритму 214
9.1.1. Представлення генів. Оператори селекції і мутації 214
9.1.2. Фітнес-функція 215
9.1.3. Оператор схрещування 217
9.1.4. Початкова популяція 218
9.2. Дослідження фітнес-функції для оптимізації конфігурацій обчислювального кластера 218
9.2.1. Дослідження впливу доступного обсягу оперативної пам'яті на завантаженість процесора. 219
9.2.2. Прогнозованість завантаженості процесора у випадку динамічної ОП 220
9.2.3. Прогнозованість завантаженості процесора у випадку статичної оперативної пам'яті 222
9.3. Дослідження генетичного алгоритму пошуку оптимальних конфігурацій 224
9.3.1. Швидкість пошуку 224
9.3.2. Підбір параметрів генетичного алгоритму 226
Література до розділу 3 232
ДОДАТКИ 242
Додаток А. Програмний код модуля генетичного алгоритму системи балансування навантаження 243
Додаток Б. Програмний код модуля моделювання системи балансування 260
Додаток В. Результати експериментального дослідження системи балансування навантаження 270
Додаток Г. Дослідження паралельних схем алгоритму Пріма 282
Додаток Д. Формування і дослідження паралельних схем алгоритму Данцига 286
Додаток Є. Результати дослідження впливу конфігурації обчислювальної системи на продуктивність програмних реалізацій паралельних алгоритмів 300
Додаток Ж. Програма для дослідження впливу передачі по мережі на завантаженість ресурсів

центрального процесора 301
Додаток З. Фрагменти програмного коду системи пошуку оптимальних конфігурацій ConfigOptimizer 302